Factum

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA · ENTREGA 90 %

# Sistema de Detección Automática de Desinformación en Redes Sociales

Juan Martín Bejarano Arce · Ingeniería en Informática · UADE 2026

Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo

# ¿Cuáles son verdad?

Factum responde sobre cada una, con su fuente

**M** **Marcela** @usuario · 5 h

Ya hay más empleados públicos que privados registrados. Así no hay país.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
SIPA · Secretaría de Trabajo

**D** **Diego** @usuario · 2 h

La inflación de 2023 fue de 211,4 %. La más alta desde 1990.

✓ **Parece verificado**
INDEC

**S** **Sofía** @usuario · 1 h

Desde 2021 el aborto es legal en la Argentina hasta la semana 14.

✓ **Parece verificado**
Boletín Oficial · Ley 27.610

**G** **Gustavo** @usuario · 3 h

Con la Ley Bases privatizaron YPF. Listo, la regalaron.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
Boletín Oficial · Ley 27.742

**P** **Paula** @usuario · 4 h

El INDEC lo confirmó: 52,9 % de pobreza en el primer semestre de 2024.

✓ **Parece verificado**
INDEC

**R** **Ricardo** @usuario · 6 h

Las vacunas contra el COVID traen un chip para rastrearte. No te la des.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
ANMAT

EL PROBLEMA

# La verificación manual no escala

**31,3 M**
argentinos en redes sociales

**30 %**
confía en los medios

**6×**
más tarda la verdad en circular

Encuesta propia, 116 respuestas, escala de 1 a 5: usarla **4,09** · creerle al puntaje **3,58**.
**Quieren la herramienta, no el número solo.**

Reuters Institute 2024 · DataReportal 2024 · Vosoughi *et al.* 2018

FACTUM FRENTE A LO QUE YA EXISTE

# Qué lo distingue




### 1 · La evidencia

Cada veredicto enlaza el documento de origen.

### 2 · El alcance

Llega adonde no llegan las Notas de la Comunidad.

### InTruth

La más parecida: audio de debates, web abierta.

ARQUITECTURA · C4 DE CONTENEDORES

# Cuatro módulos, un veredicto

**BETO · 0,25** + **Cuenta · 0,10** + **Fuentes · 0,65** → **Combinador**

**Extensión de Chrome**
muestra el veredicto en X

→

**API REST**
orquesta el análisis

→

**LLM y búsqueda web**
encuentra la evidencia

**Clasificador BETO**
lee el texto

**Base de datos**
histórico y memoria

**Ingesta programada**
índice de fuentes oficiales

RESULTADOS · F1 MACRO

# El modelo solo no alcanza; el sistema sí aporta




**BETO**, noticias académicas

**BETO**, 94 tuits argentinos

**Sistema completo**, precisión **1,00** en *falso*

DEMO EN VIVO

# Antes del primer número: la escala

La cifra son las **chances de que la afirmación sea verdadera**, de 0 a 100. **Más alto es mejor.**

**más de 34 · parece verificado** | **31 a 34 · sospechosa** | **30 o menos · contradicho**

Un caso falso y uno verdadero ya analizados, y uno nuevo en vivo.

NEGOCIO · VAN EN USD, CINCO AÑOS, TASA DEL 25 %

# El ciudadano no paga; las organizaciones, sí

**Gratis** **Extensión**

5 análisis nuevos por mes
Lo viral sale de la caché

**Pago** **Medios y verificadores**

API desde USD 200 por mes
Panel de tendencias, USD 300

**–94.162**

Pesimista: no recupera

**63.935**

**Neutral:** recupera en 2,9 años

**833.353**

Optimista: recupera en el año 1

**USD 1.716** al inicio, fondos propios · hasta **USD 52.694** de inversores ángeles

LÍMITES Y TRABAJO FUTURO

# Lo que el sistema todavía no ve

## Limitaciones

- Mide respaldo, no verdad
- Hereda el error oficial
- Una afirmación por tuit

## Trabajo futuro

- Datos verdaderos que engañan
- Gráficos engañosos
- Predicados lógicos

El objetivo no es que el usuario le crea al veredicto, sino que pueda prescindir de él.

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE DESINFORMACIÓN

# Gracias

El sistema entrega **el camino hacia la evidencia**, no solamente la conclusión.

Juan Martín Bejarano Arce · UADE 2026
Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo



Factum

RESPALDO

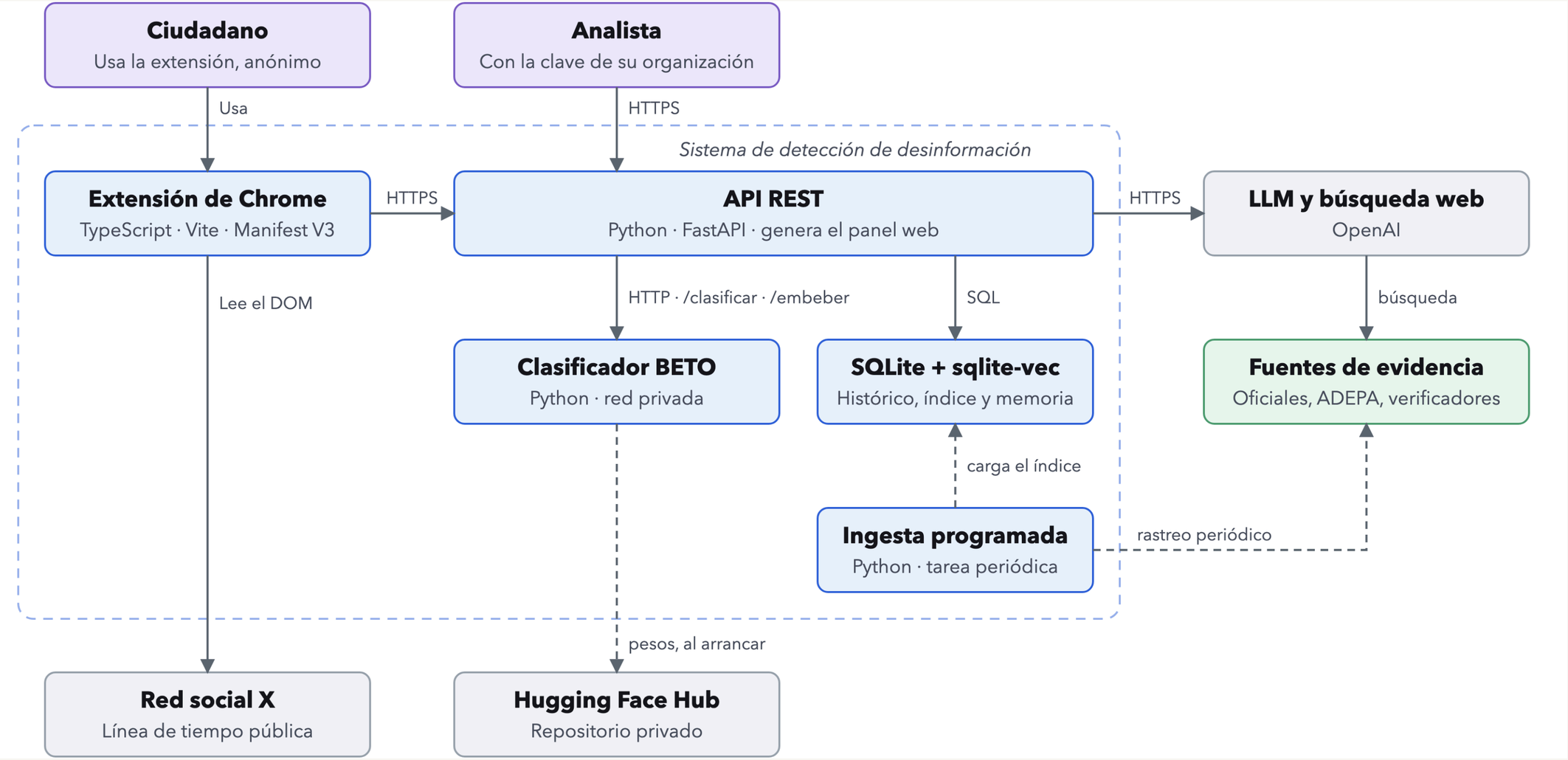
# La demo, grabada

**Acá va la demo grabada de respaldo**

Guardala en presentacion/img/ como demo-respaldo.mp4 o demo-respaldo.mov. Los tres casos están en presentacion/GUION.md.

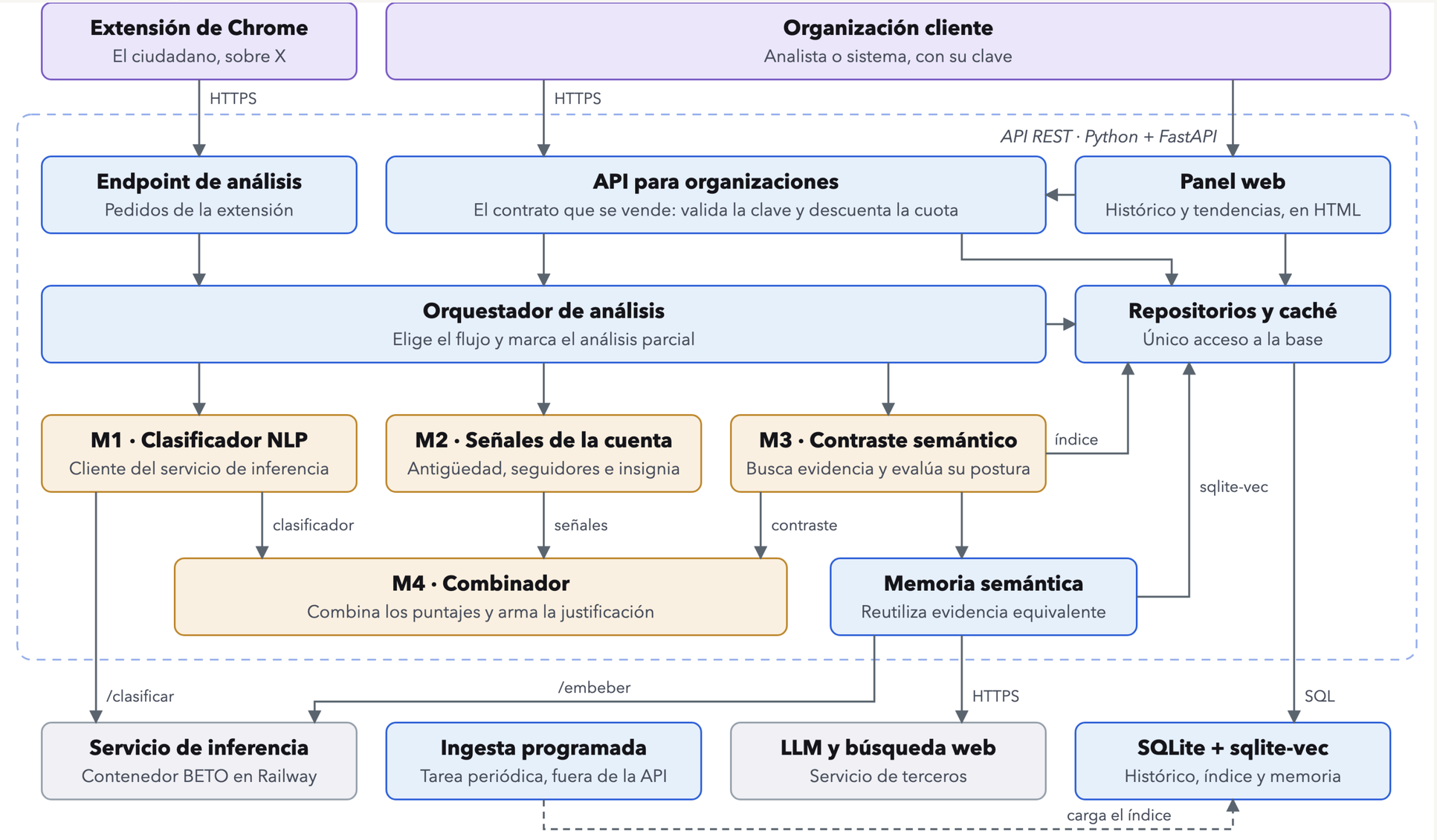
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

# C4 de contenedores



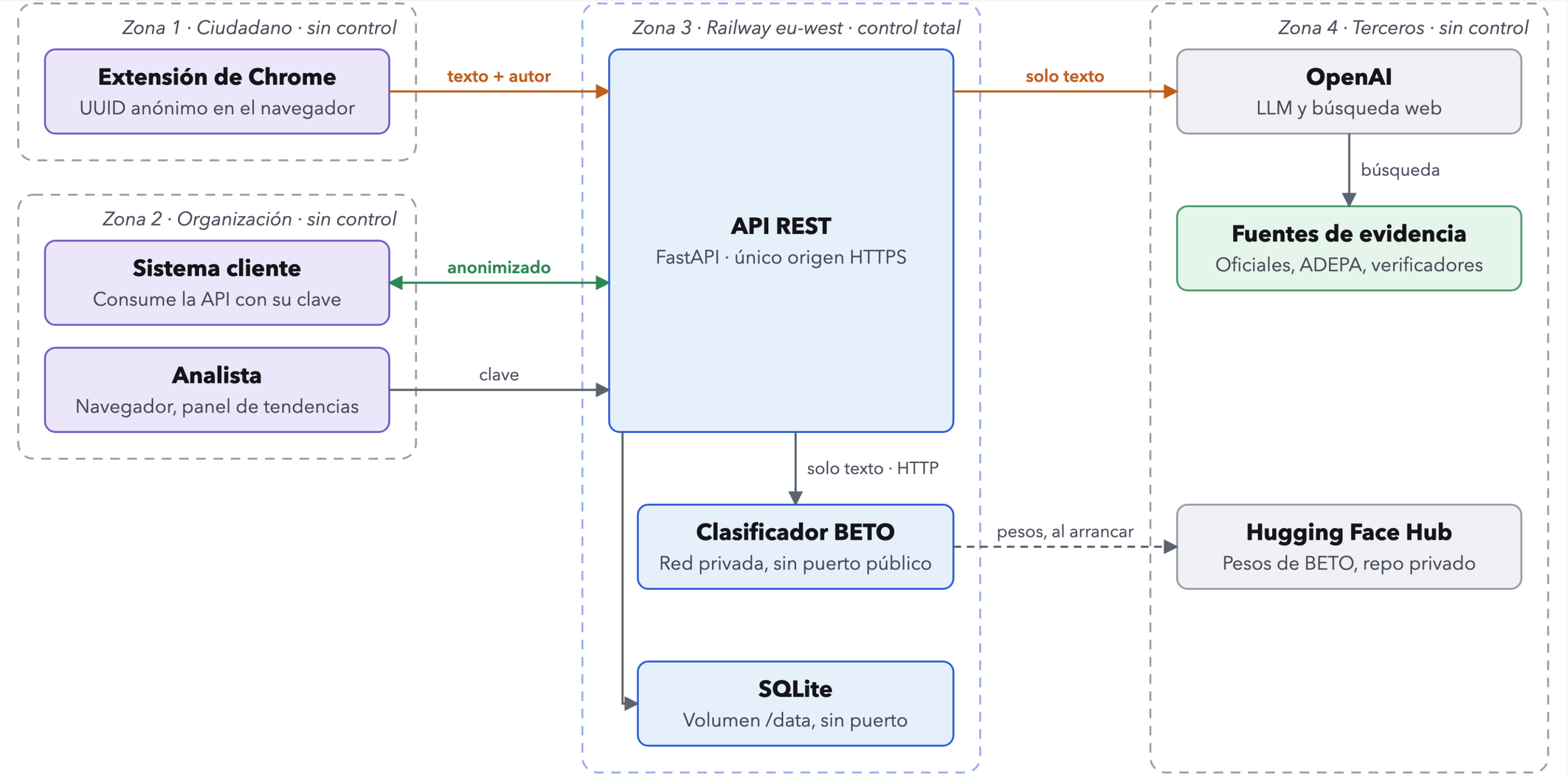
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

# C4 de componentes

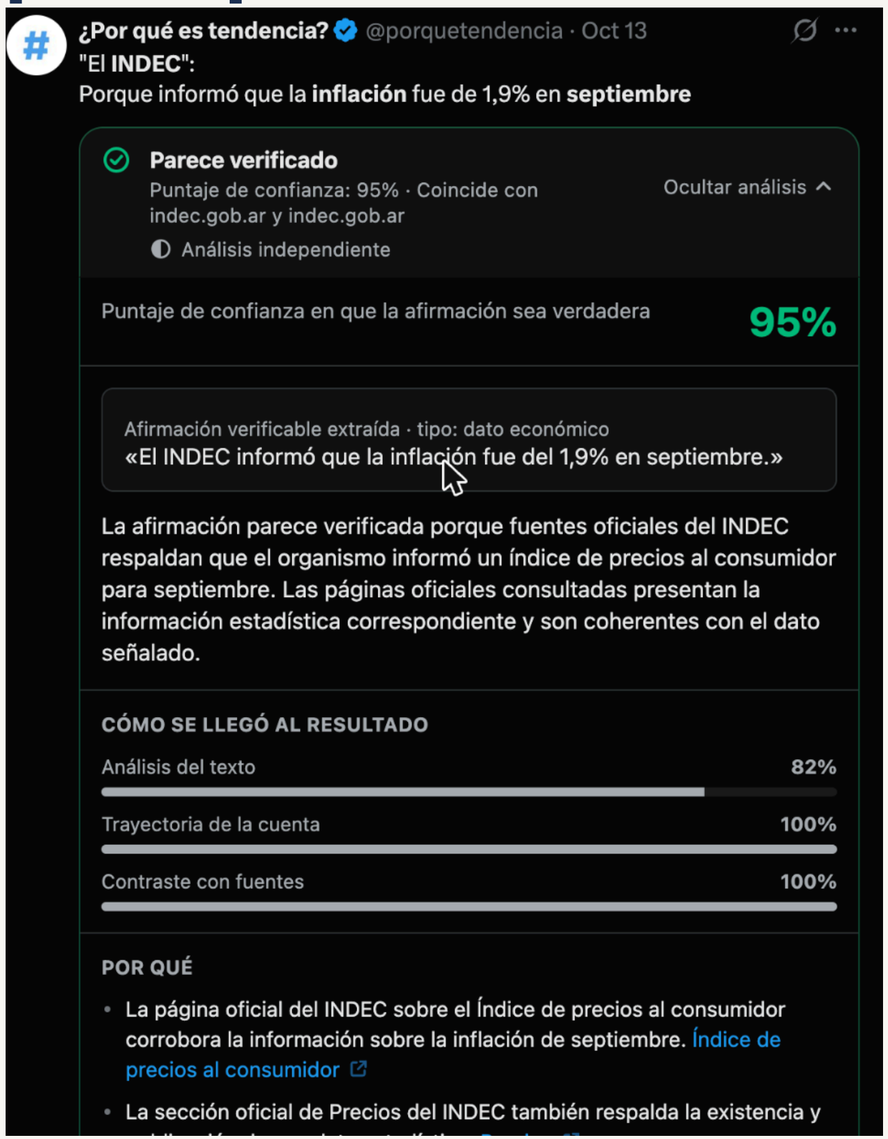


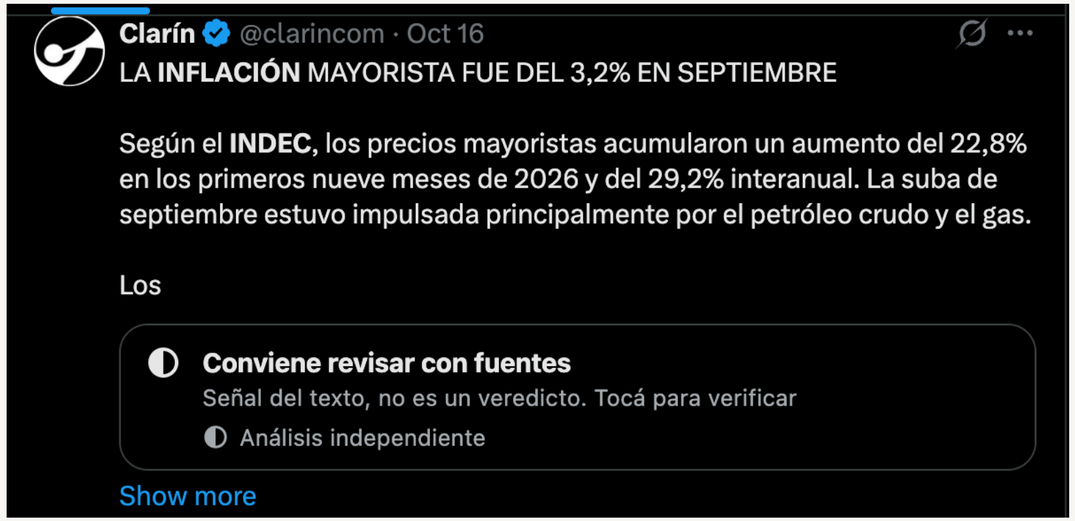
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

# Despliegue y zonas de red

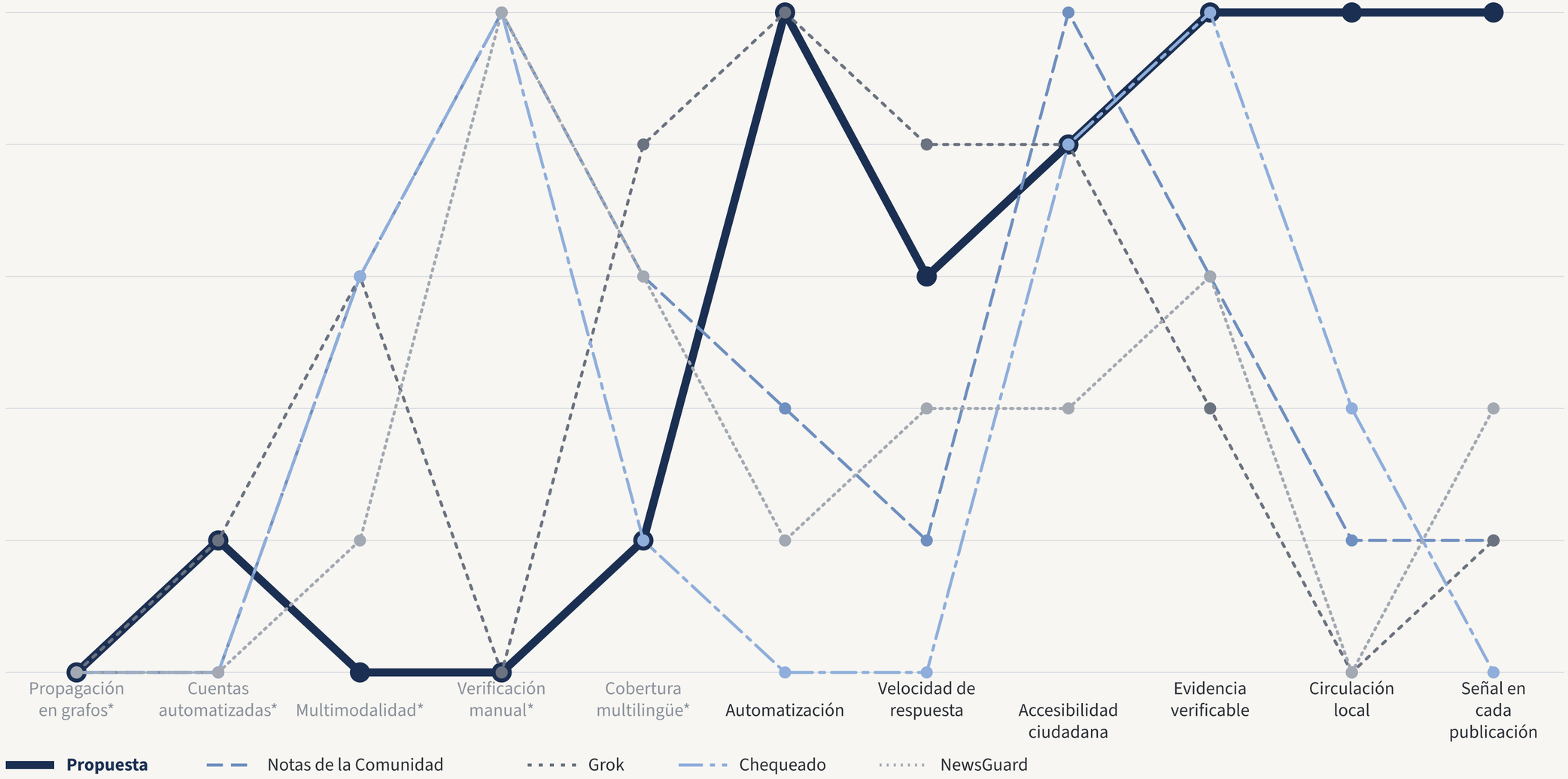


# El prototipo sobre X



# Curva de valor completa



RESPALDO · F1 MACRO

# Modelos y matriz de confusión

| MODELO | SFNC VALIDACIÓN | SFNC PRUEBA | TUITS ARGENTINOS |
|---|---|---|---|
| Línea base TF-IDF + LR | 0,806 | 0,734 | 0,451 |
| XLM-T con etapa en inglés | 0,823 | 0,704 | — |
| RoBERTuito | 0,761 | 0,558 | — |
| BETO | 0,876 | 0,760 | 0,422 |
| BETO adaptado con Chequeado | — | — | 0,518 |
| LLM sin ajuste | — | 0,873 | — |
| **Sistema completo (pesos-v4)** | **—** | **—** | **0,712 (IC 0,61–0,80)** |

| REAL \ VEREDICTO | VERDADERO | FALSO | SIN CONTRASTE |
|---|---|---|---|
| Verdadera (46) | 45 | 0 | 1 |
| Falsa (48) | 25 | 23 | 0 |

Chequeado figuró entre las fuentes en 78 de los 94 análisis: el valor sobreestima el desempeño ante desinformación nueva. El 77 % del corpus es anterior a 2022.

# Pruebas y requerimientos medidos

| QUÉ | RESULTADO | META |
|---|---|---|
| Pruebas automatizadas del servicio | 137, cobertura del 93 % de las sentencias | — |
| Pruebas automatizadas de la extensión | 27 | — |
| Pruebas funcionales por caso de uso | 7 de 7 aprobadas; cubren 15 de 17 RF | — |
| Usabilidad (SUS, 3 participantes) | 74,2 | 68 · se cumple, como indicio |
| Análisis profundo, percentil 95 | 16,0 s (mediana 8,5 s) | 8 s · no se cumple |
| Memoria semántica, percentil 95 | 40 ms | 8 s · se cumple en esos aciertos |
| Señal automática por lotes, mediana | 0,85 s desde Buenos Aires | — |
| F1 macro del sistema (RNF-05) | 0,712 | 0,75 · no se cumple |

RESPALDO · CAPÍTULO 3

# Tres escenarios, sensibilidad y mercado

| INDICADOR | OPTIMISTA | NEUTRAL | PESIMISTA |
|---|---|---|---|
| VAN (USD, tasa 25 %) | 833.353 | 63.935 | −94.162 |
| TIR | 5.551 % | 72,6 % | no definida |
| *Payback* simple / descontado (años) | 0,02 / 0,02 | 2,93 / 3,46 | no se recupera |
| Equilibrio / clientes en el año 5 | 17 / 97 | 23 / 41,5 | 21 / 15,5 |
| Necesidad máxima de financiamiento (USD) | 1.716 | 52.694 | 167.500 |

| SENSIBILIDAD DEL NEUTRAL | VAN −20 % | VAN +20 % | EQUILIBRIO |
|---|---|---|---|
| Costo por análisis (USD 0,0246) | 82.682 | 45.188 | +68 % |
| Precio de la API superior (USD 2.500) | 16.764 | 111.106 | −27 % |
| Captación de clientes | 56.258 | 100.473 | −37,5 % |

Mercado por año: TAM USD 5.024.800 · SAM USD 4.960.000 · SOM USD 369.400 (ingresos del año 5 del neutral).

# Precios y horas del tesista

| PRODUCTO | SEGMENTO | PRECIO |
|---|---|---|
| Extensión | Ciudadano | Gratis, 5 análisis nuevos por mes |
| API, nivel inicial | Desarrollo y evaluación | 1.000 consultas por mes sin cargo |
| API, nivel intermedio | Medios pequeños y verificadores | USD 200 por mes, 5.000 consultas |
| API, nivel superior | Medios grandes y marcas | USD 1.500 a 5.000 por mes, 40.000 consultas |
| Excedente de la API | — | USD 0,04 por consulta |
| Panel de tendencias | Verificadores y observatorios | USD 300 por mes |
| Monitoreo electoral | Organismos y ONG | USD 10.000 a 50.000 por contrato |
| *Dataset* histórico | Universidades | USD 100 por mes |

Horas del tesista en el año 0: no se imputan al flujo. A valor de mercado, con cargas sociales, equivalen a USD 24.434. La inversión del año 0 es de USD 1.716. Precios contrastados con herramientas comparables, no con clientes.